

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

I / من أجل إصطناع أحد الغازات مخبرياً، قام أستاذ الفيزياء رفقة فوج من تلاميذ السنة الرابعة متوسط بإجراء عملية تحليل كهربائي بسيط لمحلول كلور الزنك ($Zn^{2+} + 2Cl^-$) باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الفحم (الغرافيت)، كما هو موضح في الوثيقة (01).

(1) بعد غلق القاطعة، تشكلت شعيرات معدنية عند المسرى A وانطلقت فقاعات غازية مخضرة اللون عند المسرى B.

أ/ سمّ كلا من المسريين A و B.

ب/ سمّ النوع الكيميائي لكل من الشعيرات المعدنية والغاز المنطلق.

ج/ بين كيف يتم الكشف عن الغاز الناتج؟

(2) عبر بمعادلة كيميائية عن التفاعل الحادث عند كل مسرى.

II / بغرض دراسة تأثير المحاليل الملحية على المعادن، قام التلاميذ بغمر جزء من صفيحة من معدن الزنك Zn في وعاء زجاجي به محلول كبريتات النحاس ($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$) ذو اللون الأزرق كما تبينه الوثيقة (02).

(1) صف ماذا يحدث لصفيحة الزنك.

(2) اكتب المعادلة النمذجة للتفاعل الكيميائي الحادث بالصيغة الشاردية، مبيّن الحالة الفيزيائية.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

بغرض التعرف على مرابط مأخذ التوتر الكهربائي في أحد ورشات العمل والتأكد من سلامته قبل استعماله، قام أخصائي في مجال الكهرباء باستعمال مفك كاشف وحقق التجربة الوثيقة (03)،

فتفاجأ بتوهج مصباح الكاشف عند مرابط واحد فقط.

(1) ما نوع المأخذ الكهربائي الذي تمت معاينته؟

(2) برّر توهج مصباح الكاشف عند مرابط واحد، وعدم توهجه عند بقية المرابط.

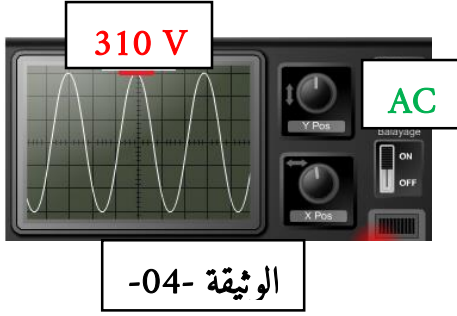
(3) اقترح طريقة أو وسيلة أخرى تمكن الأخصائي من التعرف على مرابط المأخذ

الكهربائي.



الوثيقة -03-

4) بَعْدَ التَّأَكُّدِ مِنْ سَلَامَةِ الْمَأْخُذِ، تَمَّ رِبْطُهُ بِجِهَازِ رَاسِمِ الْإِهْتِرَازِ الْمِهْبِطِيِّ، فَظَهَرَ عَلَى شَاشَتِهِ الْمُنْحَنَى فِي الْوُثِيقَةِ (04).
أ/ مَا نَوْعُ التَّوَرُّدِ الْكَهْرَبَائِيِّ الْمُتَحَصِّلِ عَلَيْهِ؟



ب/ مَاذَا تُمَثِّلُ الْقِيَمَةُ الْمُسَجَّلَةُ عَلَى الْمُنْحَنِ؟ اِسْتَنْجِ التَّوَرُّدَ الْفَعَالِ لِهَذَا التِّيَّارِ.
ج/ أَذْكَرُ بَعْضَ الْعُنَاصِرِ الْكَهْرَبَائِيَّةِ الْوَاجِبِ عَلَيْنَا اِسْتِخْدَامَهَا فِي الشَّبَكَةِ الْكَهْرَبَائِيَّةِ لِتَفَادِي أخطار التِّيَّارِ الْكَهْرَبَائِيِّ عَلَى الْأَشْخَاصِ وَالْأَجْهَزةِ.

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

فِي صَيْفِ الْعَامِ الْمَاضِي، نَشَبَتِ الْعَدِيدُ مِنَ الْحَرَائِقِ فِي أَغْلَبِ الْمَدِينِ الْجَزَائِرِيَّةِ، مِمَّا أَدَّى إِلَى خَسَائِرٍ فَادِحَةٍ فِي الْغِطَاءِ النَّبَاتِيِّ وَالثَّرْوَةِ الْحَيَوَانِيَّةِ خُصُوصًا وَلَايَتِي الطَّارِفِ وَقَلَمَةَ. وَهُوَ مَا جَعَلَ السُّلْطَاتِ الْمَحَلِّيَّةِ تَسْتَعِينُ بِطَائِرَاتِ الْإِطْفَاءِ لِإِنْجَادِ الْحَرَائِقِ وَذَلِكَ فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ شَاحِنَاتُ الْإِطْفَاءِ النَّائِبَةِ لِلْحِمَايَةِ الْمَدْنِيَّةِ الْوُصُولَ إِلَيْهَا الْوُثِيقَةُ (05).

1) بَعْدَمَا أَصْبَحَتِ طَائِرَةُ الْإِطْفَاءِ عَلَى مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ مِنَ النِّيرانِ، يَقُومُ الطَّيَّارُ بِقَذْفِ الْمِيَاهِ مِنَ الْحَاوِيَةِ لِإِنْجَادِهَا.



بِإِعْتِبَارِ الْحَاوِيَةِ الْمَمْلُوءَةَ بِالْمَاءِ كُتْلَةً $m = 200 \text{ kg}$ وَ الْمُعَلَّقَةَ بِالْحَبْلِ فِي حَالَةِ تَوَازُنٍ الْوُثِيقَةُ (06).
أ/ أَذْكَرُ الْقَوَى الْمُؤَثِّرَةَ عَلَى الْحَاوِيَةِ وَأَعْطِ رَمْزًا لِكُلِّ مِنْهَا.

ب/ مَثِّلْ هَذِهِ الْقَوَى بِاسْتِعْمَالِ سُلَّمِ الرَّسْمِ: $1000 \text{ N} \longrightarrow 1 \text{ Cm}$

2) حَدِّدْ شُرُوطَ تَوَازُنِ الْحَاوِيَةِ.

3) إِذَا ارْتَفَعَتِ الطَّائِرَةُ عَنْ سَطْحِ الْأَرْضِ بِمَسَافَةٍ كَبِيرَةٍ، هَلْ تَتَغَيَّرُ كُتْلَةُ الْحَاوِيَةِ أَمْ لَا؟

عَلِّلْ إِجَابَتَكَ.

تُعْطَى: الجاذبية الأرضية $g = 10 \text{ N/kg}$.

-05- الوثيقة

الحبل (f)

الحاوية (S)

-06- الوثيقة



مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح أستاذ المادة